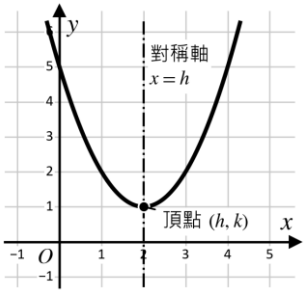
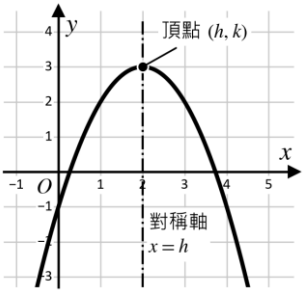
姓名：＿＿＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿

帶回家完成　　共三大題（19 題）　　滿分 100 分　　得分：＿＿＿＿ / 100

老師批改後，請在每題的「改正」欄完成訂正，下一節帶回。

一、二次函數 y = a(x − h)² + k 的圖像及性質（44 分）

練 1、練 2 每題 6 分（每行 1 分）；練 3 為 9 分（每格 1 分）；選擇題（練 4、5、9）每題 4 分；練 6 為 3 分；練 7、練 8 每題 4 分。

二次函數 $y = a(x-h)^2 + k$ 的圖像及性質		
	$a > 0$	$a < 0$
圖像		
開口方向	開口向上	開口向下
頂點坐標	(h, k)	
對稱軸	**直線 $x = h$**	
最值	當 $x = h$ 時，函數 y 有最小值 k	當 $x = h$ 時，函數 y 有最大值 k
增減性	當 $x < h$ 時，y 隨 x 的增大而減小 當 $x > h$ 時，y 隨 x 的增大而增大	當 $x < h$ 時，y 隨 x 的增大而增大 當 $x > h$ 時，y 隨 x 的增大而減小

練 1．已知函數 $y=3(x-4)^2-5$，

它的對稱軸是：＿＿＿＿＿＿＿＿；　頂點坐標：＿＿＿＿＿＿＿＿；

開口方向：＿＿＿＿＿＿＿＿；

當 $x<$＿＿＿＿ 時，y 隨 x 的增大而＿＿＿＿＿＿＿＿；

當 $x>$＿＿＿＿ 時，y 隨 x 的增大而＿＿＿＿＿＿＿＿；

當 $x=$＿＿＿＿ 時，函數 y 的最＿＿＿＿值是＿＿＿＿＿＿＿＿。

改正：

練 2．函數 $y=-\frac{1}{3}(x+2)^2+7$：

開口向＿＿＿＿＿＿；　對稱軸是＿＿＿＿＿＿；　頂點坐標是＿＿＿＿＿＿；

當 $x<$＿＿＿＿ 時，y 隨 x 的增大而＿＿＿＿＿＿＿＿；

當 $x>$＿＿＿＿ 時，y 隨 x 的增大而＿＿＿＿＿＿＿＿；

當 $x=$＿＿＿＿ 時，函數 y 的最＿＿＿＿值是＿＿＿＿＿＿＿＿。

改正：

練 3．填寫下表。

二次函數	開口方向	對稱軸	頂點坐標
$y=\frac{1}{3}(x+4)^2$			
$y=-3x^2+5$			
$y=-(x-1)^2-2$			

改正：

練 4．拋物線 $y=2(x+3)^2-1$ 的開口方向和頂點坐標分別是（　　）

A．向上，$(3,-1)$　　B．向上，$(-3,-1)$

C．向下，$(-3,-1)$　　D．向下，$(3,1)$

作答：

改正：

練 5．二次函數 $y=4(x-5)^2+3$ 的對稱軸為（　　）

A．直線 $x=-5$　　B．直線 $x=5$

C．直線 $x=3$　　D．直線 $x=-3$

作答：

改正：

練 6．二次函數 $y=2x^2-8$ 有最＿＿＿＿值＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

改正：

練 7．已知二次函數 $y=2(x-3)^2-4$，寫出二次函數的開口方向、對稱軸、頂點坐標及最值。

開口方向：＿＿＿＿＿＿；　對稱軸：＿＿＿＿＿＿；　頂點坐標：＿＿＿＿＿＿

最值：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

改正：

練 8．若點 $(4,a)$、$(6,b)$ 都在二次函數 $y=-(x-3)^2$ 的圖像上，則 a＿＿＿＿b（填「＞」、「＜」或「＝」）。

改正：

練 9．關於二次函數 $y=3(x+2)^2$ 的圖像和性質，下列說法正確的是（　　）

A．開口方向向上，頂點坐標為 $(2,0)$　　B．當 $x=-2$ 時，函數有最大值 0

C．當 $x>-2$ 時，y 隨 x 的增大而增大　　D．開口方向向上，對稱軸為 y 軸

作答：

改正：

二、拋物線的平移（16 分）

▌平移與頂點

把 $y=ax^2$ 的圖像平移，使頂點由 $(0,0)$ 移到 (h,k)，就得到 $y=a(x-h)^2+k$ 的圖像。

左右看 h：$h>0$ 向右平移，$h<0$ 向左平移。　上下看 k：$k>0$ 向上平移，$k<0$ 向下平移。

練 10、11、12 每題 4 分；選擇題（練 13）4 分。

練 10．函數 $y=(x+2)^2-5$ 的圖像可由函數 $y=x^2$ 的圖像向 _ _ _ _ 平移 2 個單位，再向 _ _ _ _ 平移 5 個單位得到。

改正：

練 11．已知函數 $y=-2(x-4)^2+1$ 是由 $y=-2x^2$ 向 _ _ _ _ 平移 _ _ _ _ 個單位，再向 _ _ _ _ 平移 _ _ _ _ 個單位得到的。

改正：

練 12．函數 $y=-3x^2$ 向上平移 2 個單位，再向右平移 1 個單位，得到拋物線的函數解析式為 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。

改正：

練 13．將拋物線 $y=(x+1)^2+3$ 向右平移 2 個單位，再向下平移 4 個單位，得到拋物線的函數解析式為

（　　）

A．$y=(x+3)^2-1$　　B．$y=(x-1)^2+7$

C．$y=(x-1)^2-1$　　D．$y=(x+3)^2+7$

作答：

改正：

三、化為頂點式及求解析式（40 分）

▌完全平方公式

$$a^2+2a\underbrace{b}_{\Delta}+\underbrace{b^2}_{\blacksquare}=(a+\underbrace{b}_{\Delta})^2 \qquad a^2-2a\underbrace{b}_{\Delta}+\underbrace{b^2}_{\blacksquare}=(a-\underbrace{b}_{\Delta})^2$$

配方時：同一個 Δ 填同一個數，■ 是 Δ 的平方。

練 14、15、16 每題 6 分；練 17、練 18 每題 7 分；練 19 為 8 分。

練 14–17．把下列函數化為頂點式 $y=a(x-h)^2+k$，並寫出開口方向、對稱軸及頂點坐標。

練 14． $y=2x^2+8x$

$=2(x^2+4x)$

$=2(x^2+2\cdot x\cdot\underbrace{\quad}_{\Delta}+\underbrace{\quad}_{\blacksquare}-\underbrace{\quad}_{\blacksquare})$

$=2[(x+\underbrace{\quad}_{\Delta})^2-\underbrace{\quad}_{\blacksquare}]$

=

開口方向：＿＿＿＿＿＿

對稱軸：＿＿＿＿＿＿

頂點坐標：＿＿＿＿＿＿

改正：

練 15． $y=2x^2+4x$

$=2(x^2+2x)$

$=2(x^2+2\cdot x\cdot\underbrace{\quad}_{\Delta}+\underbrace{\quad}_{\blacksquare}-\underbrace{\quad}_{\blacksquare})$

$=2[(x+\underbrace{\quad}_{\Delta})^2-\underbrace{\quad}_{\blacksquare}]$

=

開口方向：＿＿＿＿＿＿

對稱軸：＿＿＿＿＿＿

頂點坐標：＿＿＿＿＿＿

改正：

練 16・$y = 2x^2 + 8x - 6$

$= 2(x^2 + 4x) - 6$

$= 2(x^2 + 2 \cdot x \cdot \underbrace{\quad}_{\Delta} + \underbrace{\quad}_{\blacksquare} - \underbrace{\quad}_{\blacksquare}) - 6$

$= 2[(x + \underbrace{\quad}_{\Delta})^2 - \underbrace{\quad}_{\blacksquare}] - 6$

=

=

開口方向：＿＿＿＿＿＿

對稱軸：＿＿＿＿＿＿

頂點坐標：＿＿＿＿＿＿

改正：

練 17・$y = -2x^2 + 8x - 6$

$= -2(x^2 - 4x) - 6$

=

=

=

=

開口方向：＿＿＿＿＿＿

對稱軸：＿＿＿＿＿＿

頂點坐標：＿＿＿＿＿＿

改正：

▌頂點公式

二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的對稱軸是直線 $x = -\frac{b}{2a}$，

頂點坐標是 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$。

練 18・已知二次函數 $y = x^2 + 4x - 6$，利用公式求二次函數的開口方向、對稱軸、頂點坐標及最值。

開口方向：＿＿＿＿＿＿；　對稱軸：＿＿＿＿＿＿；　頂點坐標：＿＿＿＿＿＿

最值：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

改正：

練 19．已知拋物線的頂點為 $(1,2)$ 且過 $(0,-1)$，求拋物線的解析式。

答：拋物線的解析式為 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。

改正：